

Exercices de Théorie des Graphes avec Correction

Exercice 1 : Ordre et Taille d'un Graphe

Énoncé

Soit le graphe suivant :

```
A ---- B
| \   |
| \   |
C ---- D
```

Questions

1. Donner les sommets.
 2. Donner les arêtes.
 3. Calculer l'ordre du graphe.
 4. Calculer la taille du graphe.
 5. Donner le degré du sommet A.
-

Correction

Sommets

$S = \{A, B, C, D\}$

Arêtes

$E = \{(A,B), (A,C), (A,D), (B,D), (C,D)\}$

Ordre du graphe

L'ordre = nombre de sommets

Ordre = 4

Taille du graphe

La taille = nombre d'arêtes

Taille = 5

Degré du sommet A

A est relié à :

- B
- C
- D

$\deg(A) = 3$

Exercice 2 : Matrice d'Adjacence

Énoncé

Soit le graphe :

A ---- B
| |
| |
C ---- D

Travail demandé

1. Donner la matrice d'adjacence.
 2. Donner le degré de chaque sommet.
-

Correction

Sommets

A, B, C, D

Matrice d'adjacence

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	0	1
C	1	0	0	1
D	0	1	1	0

Degrés

$\deg(A)=2$
 $\deg(B)=2$
 $\deg(C)=2$
 $\deg(D)=2$

Exercice 3 : Parcours BFS

Énoncé

Soit le graphe :

```
  A
 / \
B   C
 / \ \
D  E  F
```

Effectuer un parcours BFS à partir de A.

Correction

Étapes BFS

Départ

File = [A]

Visite de A

On ajoute :

- B
- C

Ordre : A

File = [B, C]

Visite de B

On ajoute :

- D
- E

Ordre : A B

File = [C, D, E]

Visite de C

On ajoute :

- F

Ordre : A B C

File = [D, E, F]

Résultat final

BFS = A → B → C → D → E → F

Exercice 4 : Parcours DFS

Énoncé

Même graphe.

Effectuer DFS à partir de A.

Correction

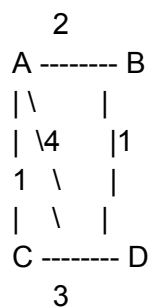
Parcours

On visite profondément.

$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow F$

Exercice 5 : Dijkstra

Énoncé



Appliquer Dijkstra à partir de A.

Correction

Initialisation

Somme t	Distanc e
A	0
B	∞

C ∞

D ∞

Depuis A

- vers B = 2
- vers C = 1
- vers D = 4

Somme t	Distanc e
------------	--------------

A	0
---	---

B	2
---	---

C	1
---	---

D	4
---	---

Choix du minimum

C = 1

Depuis C :

$C \rightarrow D = 1 + 3 = 4$

Pas de changement.

Choix suivant

B = 2

Depuis B :

$B \rightarrow D = 2 + 1 = 3$

On améliore D.

Résultat final

Somme t	Distance minimale
A	0
B	2
C	1
D	3

Plus court chemin vers D

$A \rightarrow B \rightarrow D$

Coût :

3

Exercice 6 : Graphe Connexe

Énoncé

A ---- B C ---- D

Questions

1. Le graphe est-il connexe ?
 2. Combien de composantes connexes possède-t-il ?
-

Correction

Le graphe possède :

- composante 1 : A-B
 - composante 2 : C-D
-

Résultat

Le graphe n'est pas connexe.

Nombre de composantes = 2

Exercice 7 : Arbre

Énoncé

Répondre aux questions :

1. Définir un arbre.
 2. Un arbre peut-il contenir un cycle ?
 3. Combien d'arêtes possède un arbre de 6 sommets ?
-

Correction

Définition

Un arbre est :

- un graphe connexe
 - sans cycle
-

Cycle

Un arbre ne contient jamais de cycle.

Nombre d'arêtes

Formule :

Nombre d'arêtes = $n - 1$

Pour 6 sommets :

$$6 - 1 = 5$$

Exercice 8 : Coloriage

Énoncé

A ---- B
| \ |
| \ |
C ---- D

Colorier le graphe avec le minimum de couleurs.

Correction

Coloration possible

Somme t	Couleur
A	Rouge
B	Bleu
C	Bleu
D	Vert

Nombre chromatique

3 couleurs

Exercice 9 : Programmation C – Matrice d'Adjacence

Énoncé

Créer un programme C permettant :

1. saisir une matrice d'adjacence
 2. afficher le degré de chaque sommet
-

Correction

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int mat[10][10];
    int n, i, j;
    int degre;
```

```
    printf("Nombre de sommets : ");
    scanf("%d", &n);
```

```
    printf("Entrer la matrice :\n");
```

```
    for(i = 0; i < n; i++) {
```

```
        for(j = 0; j < n; j++) {
```

```
            scanf("%d", &mat[i][j]);
        }
    }
```

```
    for(i = 0; i < n; i++) {
```

```
        degre = 0;
```

```
        for(j = 0; j < n; j++) {
```

```
            degre += mat[i][j];
        }
```

```
        printf("Degré du sommet %d = %d\n", i, degre);
    }
```

```
    return 0;
}
```